



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Inv en Ciencias Físicas I

FIS-3596

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	1	2	0	6	9
Semestre	16	32	0	96	144

CRÉDITOS

2

Prerrequisitos: FIS-2114

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Franmis Rodríguez, MSc., Erika Montero, MSc., Cristian Casilla, MSc., Anny Lorenzo, MSc., Leonte Ramírez, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-01-08

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Investigación en Ciencias Físicas I introduce al estudiante en la práctica de la investigación científica, con énfasis en los métodos y las dinámicas de trabajo propios de la física y de las ciencias de la tierra. Mediante un enfoque eminentemente práctico, la asignatura presenta las líneas de investigación activas en la República Dominicana, con sus investigadores e instituciones, y adiestra al estudiante en la búsqueda avanzada y la evaluación crítica de la literatura científica en bases de datos y repositorios especializados.

El eje central del curso es la rotación por líneas de investigación: cada estudiante realiza estancias cortas con investigadores activos, desarrolla proyectos de mini-investigación supervisados y documenta su proceso en diarios de investigación e informes periódicos. Estas experiencias se complementan con seminarios, conversatorios con especialistas y actividades de comunicación y divulgación científica que fomentan la interacción y la colaboración con la comunidad investigadora nacional.

Al finalizar, el estudiante habrá adquirido una comprensión práctica del método científico y la capacidad inicial de planificar, ejecutar y comunicar investigaciones con rigor y ética, sentando las bases para las asignaturas de investigación posteriores y para su desempeño futuro como investigador en física y áreas afines.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer título de Doctorado en Física, Ciencias de la Tierra, Ciencias del Universo o alguna de sus áreas especializadas, y ser un investigador activo con historial de publicaciones en revistas científicas indexadas. Se espera experiencia en la enseñanza universitaria que integre la investigación en la formación, capacidad para guiar la transición del estudiante de la teoría a la práctica investigativa, dominio de las tecnologías y recursos propios del trabajo científico, excelentes habilidades de comunicación oral y escrita para orientar y asesorar proyectos de investigación, disposición a la actualización constante y capacidad para motivar un ambiente de aprendizaje colaborativo orientado a la investigación.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Describir las principales líneas de investigación de la física y de las ciencias de la tierra que se desarrollan en la República Dominicana, identificando sus investigadores e instituciones.
- RAE-2** Localizar artículos científicos y publicaciones especializadas mediante técnicas avanzadas de búsqueda en bases de datos y repositorios académicos.
- RAE-3** Valorar críticamente la calidad, la fiabilidad y la relevancia de las fuentes de información científica disponibles en línea.
- RAE-4** Aplicar los fundamentos del método científico en el desarrollo de proyectos de mini-investigación supervisados dentro de una línea de investigación.
- RAE-5** Documentar el proceso investigativo en diarios de investigación e informes periódicos que recojan avances, evidencias y reflexiones personales.
- RAE-6** Comunicar oralmente y por escrito los resultados de una investigación con lenguaje científico ante audiencias académicas.
- RAE-7** Colaborar con investigadores y pares de la física y de las ciencias de la tierra en las tareas de un grupo de investigación, actuando con responsabilidad y ética.

CONTENIDO

Unidad 1: Exploración de las áreas de investigación de la física

Problemas actuales de la investigación en física; líneas de investigación en la República Dominicana: proyectos, investigadores e instituciones; conversatorios con especialistas invitados; la Carrera Nacional de Investigadores del MESCyT: objetivos, requisitos y beneficios; las publicaciones científicas: estructura, aportes a la sociedad y beneficios para los estudiantes

Unidad 2: Búsqueda y evaluación de recursos científicos

Búsqueda avanzada de artículos y revistas especializadas en física; criterios para evaluar la calidad, fiabilidad y relevancia de fuentes en línea y digitales; uso de repositorios y bases de datos académicas especializadas

Unidad 3: Rotación por líneas de investigación

Estancias cortas en institutos y centros de investigación; lectura dirigida de artículos de la línea de investigación; proyectos de mini-investigación bajo supervisión de asesores; diarios de investigación con evidencias de cada estancia; informes periódicos e informe final

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.4 Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
- E.6 Aprendizaje por descubrimiento e indagación: Formulación de preguntas abiertas que estimulan la investigación autónoma.
- E.15 Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.6 Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Proyectos (individuales o colaborativos)	C.3 C.4
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4 C.6

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R5 Ambientes colaborativos: Herramientas de trabajo grupal y comunicación (Teams, Slack).
- R10 Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.

Tecnológicos

- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.
- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R9 Gestores y plataformas: Sistemas de evaluación interactiva y gestión de proyectos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Salinas, P. J. (2007). Metodología de la investigación científica. Universidad de Los Andes.
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill.

Complementarias

- Gómez, M. M. (2006). Introducción a la metodología de la investigación científica. Editorial Brujas.
- Wilson, E. B. (1952). An introduction to scientific research. Courier Corporation.
- Day, R. A., & Gastel, B. (2008). Cómo escribir y publicar trabajos científicos (4.ª ed.). Organización Panamericana de la Salud.